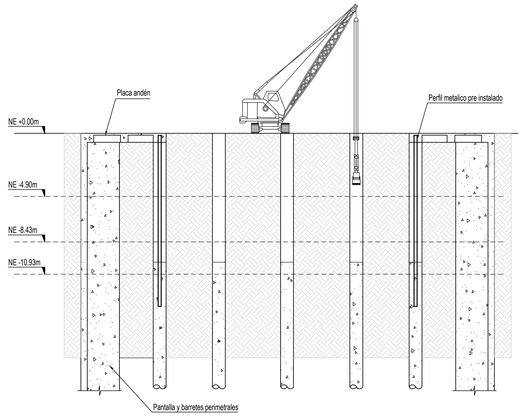
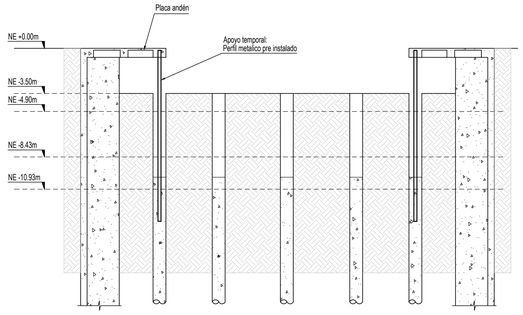


ETAPA 1:

1- Construccion de pilotes, barretes y pantalla preexcavada desde nivel del terreno

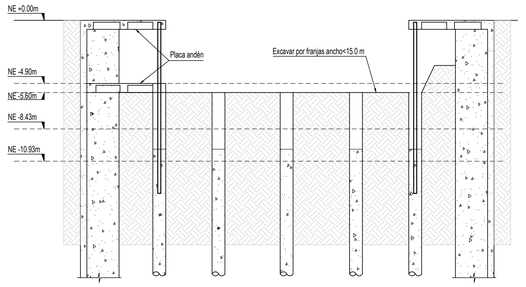
2- Instalacion de los perfiles metálicos embebidos en los pilotes que servirán de apoyo a la viga andén



ETAPA 2:

1- Construccion de la viga anden perimetral en N+0.00

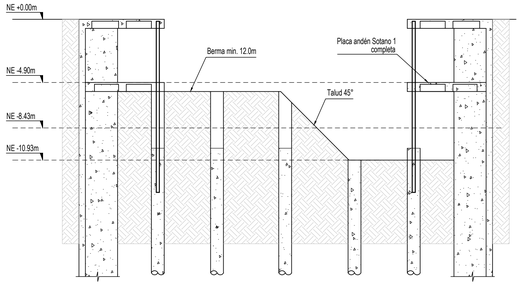
2- Excavacion hasta nivel 3.50m



ETAPA 3:

1- Excavacion hasta N-5.60m por franjas de ancho no mayor a 15.0m

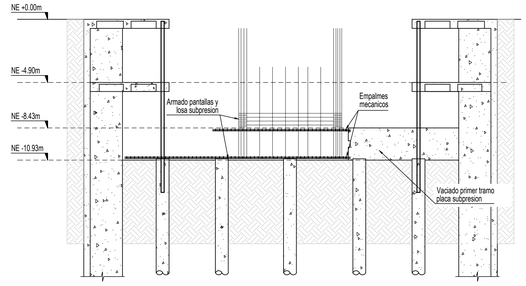
2- Construccion del anden perimetral a nivel de sotano 1 (N-4.90m)



ETAPA 4:

1- Excavacion a sotano 2: Inicia por la parte central, dejando berma minimo de 12.00 m

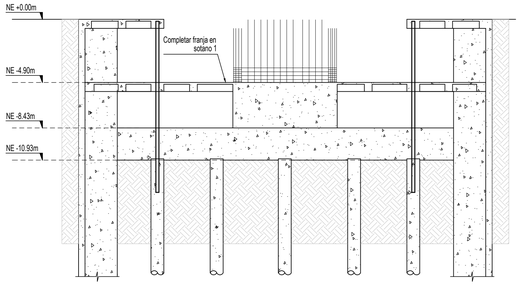
2- Excavar en talud a 45° hasta N-10.93m (fondo losa de subpresion) y colocar capa de solado. El ancho de la franja será de 10.00m



ETAPA 5:

1- Armado y vaciado de la primera porcion de placa de subpresion. El refuerzo es continuo y se dejan previstos empalmes mecanicos. En la junta de vaciado ademas se deja prevista una llave de cortante segun detalles.

2- Despues de vaciar el primer sector, se continúa la excavación en el mismo ancho de franja hasta completar la placa. Se inicia el armado de refuerzo de placa y arranques de columnas y muros pantalla de la torre.



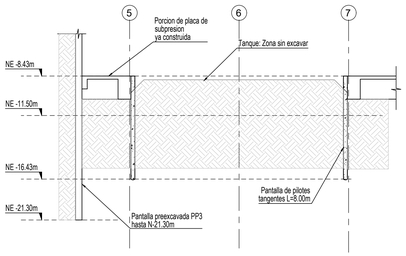
ETAPA 6:

1-Completar el vaciado de la franja de placa de subpresion. Armado y vaciado de elementos verticales de la torre.

2- Completar el apuntalamiento de la franja vaciando la porción correspondiente de la placa de sotano 1 antes de excavar el tramo intermedio.

3- Repetir el proceso en franjas aledañas respetando los anchos definidos.

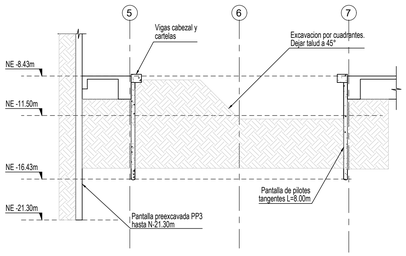
PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACION
escala 1:200



ETAPA 1:

1- Excavacion y fundida de placa de subpresion periferica segun proceso general

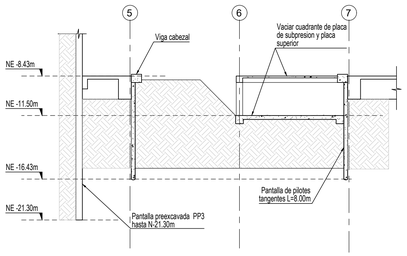
2- Perforar y vaciar pantalla de pilotes tangenes de D=0.30 y longitud 8.0m



ETAPA 2:

1- Construir vigas cabezal y cartelas sobre la pantalla de pilotes tangentes. La viga cabezal debe estar vinculada a la placa de subpresion

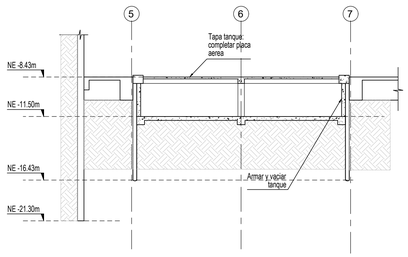
2- Excavar hasta el fondo del tanque por cuadros de 8.0x8.50m dejando taludes de 45°



ETAPA 3:

1- Armar y vaciar el cuadro excavado de placa de subpresion y placa superior del tanque.

2- Una vez apuntalado cada cuadro, excavar y construir el siguiente

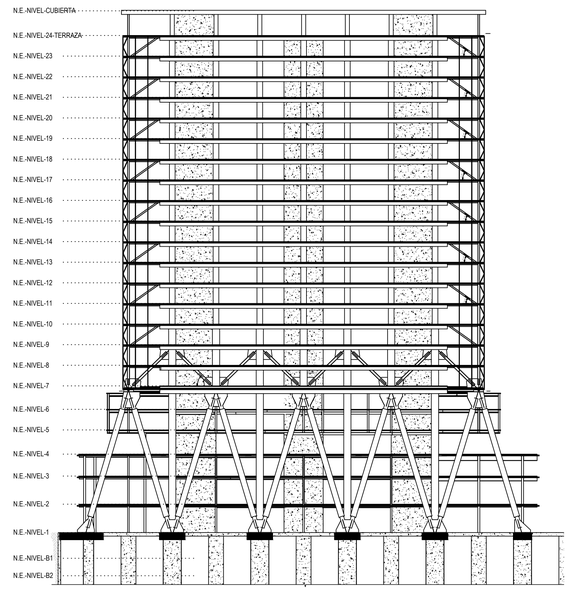


ETAPA 4:

1- Completar excavacion y vaciado de cada cuadrante del tanque.

2- Armar y vaciar placa de fondo y muros de tanque contra la pantalla de pilotes. Sellar las juntas entre placa y muros con cinta PVC.

PROCESO CONSTRUCTIVO TANQUE 2
escala 1:200



PROCESO CONSTRUCTIVO Y CONSIDERADO EN EL ANALISIS Y DISEÑO

1- Construcción de sótanos y cimentación (acorde con el proceso constructivo especificado y coordinado con el ingeniero de suelos).

2- Construccion de muros, vigas, columnas y placas de pisos 2, 3 y 4.

3- Construcción de muros estructurales, vigas centrales y columnas de niveles 5 y 6.

4- Construcción de muros estructurales, vigas, columnas y placas de piso 7.

5- Construcción de pisos 8 y 9.

6- Instalación y conexión de diagonales D3 y D4 de piso 7 a 9, para conformar cerchas.

7- Instalación de cerhas de ejes 7 y 15 entre pisos 7 y 8.

8- Construcción de muros estructurales, columnas, vigas y placas de pisos 10 a Cubierta, piso a piso.

9- Instalación de estructura metálica de pisos 5 y 6, descolgada de piso 7.

10- Terminar construcción de placas de pisos 5 y 6.

11- Instalación y conexión de diagonales D1 y D2.

NOTA IMPORTANTE.
Las diagonales D1 y D2 deben conectarse totalmente a la estructura en la etapa final de construcción de la misma., cuando se complete su construccion hasta la cubierta. Si su montaje se realiza antes, temporalmente deben quedar desconectadas para que no resistan carga muerta. por peso de la estructura ni de 100% de los acabados.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO
escala 1:500

NOTAS:
- ESTE PLANO CONTIENE UNA PROPUESTA DE PROCESO DE EXCAVACION DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL NUMERAL 12 DEL INFORME IAUS-21653-2-1. DEBEN SEGUIRSE TODAS LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL ESTUDIO.
- EL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBE PRESENTAR EL DISEÑO DETALLADO DE LAS ETAPAS DE EXCAVACION, ARMADO Y VACIADO DE LOS ELEMENTOS CON BASE EN LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO, Y SERA APROBADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA Y EL SUPERVISOR TECNICO.

ESTE PLANO NO ES VALIDO SIN APROBACION DEL INGENIERO DE SUELOS

Visto Bueno Ing. Geotecnico:

Matricula No.

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS CIMENTACION:

La placa de subpresión del proyecto, debido a su área y espesor, debe tratarse como un vaciado de concreto masivo. El área de placa de 2.50m de espesor bajo la torre deberá vaciarse por franjas de máximo 10m de ancho siguiendo las recomendaciones del estudio de suelos AUS-21653-2-2. El procedimiento general es el siguiente:

1. Una vez alcanzado el nivel de excavación (NE -10.97m), y después de terminar el descabeze de los pilotes, nivelar y colocar la capa de concreto de limpieza o solado.
2. Armar el refuerzo de la placa según los despieces indicados en los planos CTIB_CNI_EST_500_DET_XXX_BB al CTIB_CNI_EST_504_DET_XXX_BB. Colocar los separadores y soportes para garantizar el recubrimiento y la correcta posición de las barras.
3. Debe hacerse la programación del vaciado de concreto de manera que se garantice la continuidad en el suministro y un ritmo constante de llenado. Se deben hacer controles de tiempo de recorrido y tiempos de espera en obra.
4. Se recomienda colocación con auto bombas, utilizando mínimo 4 equipos para efectuar el vaciado de la losa por cuadrantes iguales. Programar el vaciado preferiblemente en horas de la noche.
5. Deben tomarse todas las medidas para el control del calor de hidratación de la mezcla de manera que se pueda prevenir la aparición de fisuras en el elemento. El diferencial de temperatura máximo entre el centro del elemento y la superficie debe ser menor de 20°C, y la temperatura máxima del concreto después de la colocación será de 70°C.
6. Se debe realizar monitoreo y control de temperaturas mediante instrumentación de la masa de concreto durante el vaciado con el uso de termocuplas.
7. El constructor deberá presentar un procedimiento de colocación, vibrado y curado de la placa para aprobación por parte de la interventoría y la Supervisión Técnica. Se recomienda seguir los criterios de documentos como el ACI 207.1R-j el ACI 301-10.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA CONCRETO MASIVO

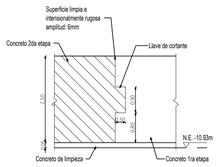
El constructor presentará para aprobación y registro de la Supervisión e Interventoría la especificación y diseño de la mezcla de concreto a utilizar en la placa. Entre otras medidas se sugiere:

- Uso de cementos adicionados con ceniza
- Uso de cementos de bajo calor de hidratación (NTC 121)
- Adición de hielo como parte del agua de mezclado
- Uso de aditiva retardantes y plastificantes para mejorar la manejabilidad del concreto

JUNTAS DE VACIADO

Dada la disposición del ingeniero de suelos de fundir la placa de subpresión en franjas de máximo 10m de ancho, las recomendaciones para las juntas de vaciado son las siguientes:

- La superficie del concreto debe estar limpia, libre de lechada y material suelto, y debe escarificarse para generar rugosidades de 6mm en promedio.
- Previo al vaciado del nuevo concreto, saturar la superficie del elemento durante al menos 4 horas. No debe haber charcos o empozamientos antes del vaciado.
- Se debe garantizar la continuidad del refuerzo. Prever traslapos de varillas con longitud mínima indicada en plano CTIB_CNI_EST_000_GEN_XXX_BB
- Se presenta detalle de junta de vaciado.



JUNTA DE VACIADO EN LOSA MACIZA DE SUBPRESIÓN
Sin escala

CTIB
Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá - Región

corferias
Generadores de Oportunidades y Progreso

Cámara de Comercio de Bogotá

BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

ARQUITECTO COORDINADOR

EL EQUIPO MAZZANTI + Gensler

DISEÑO ESTRUCTURAL

CNI INGENIEROS

DISEÑADOR: ING. NICOLÁS PARRA GARCÍA
MAT. 25202 62063 CND

INTERVENTORÍA

GUTIÉRREZ DÍAZ S.A.S.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Director de Interventoría: Ing. Jorge Iván Garcia Mancilla
Mat. 6320211 148063 QND

Versión	Emisión	Descripción
AA	15-06-2023	Ingeniería básica
AB	04-08-2023	Anteproyecto
AC	01-11-2023	Anteproyecto V2 50%
AD	15-12-2023	Anteproyecto V2 100%
DD	13-03-2024	Entrega curaduría
EE	10-05-2024	Proyecto Final 100%
EF	31-05-2024	Respuesta Obs 100%
FF	21-06-2024	Entrega Final
01	26-07-2024	ENTREGA FINAL

PROYECTO:
CAMPUS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE BOGOTA
MAT.- No. 50C-00252470

FASE
ENTREGA FINAL

PROPÓSITO DE EMISIÓN

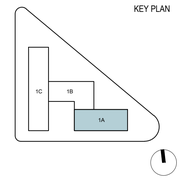
Curaduría	☐	Coordinación	☐
Revisión	☐	Construcción	■
Entrega Ciente	■		

PROYECTO DETALLADO
APTO PARA CONSTRUCCIÓN (APC)

ZONIFICACIÓN

Nivel 24
Nivel 23
Nivel 22
Nivel 21
Nivel 20
Nivel 19
Nivel 18
Nivel 17
Nivel 16
Nivel 15
Nivel 14
Nivel 13
Nivel 12
Nivel 11
Nivel 10
Nivel 9
Nivel 8
Nivel 7
Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel S1
Nivel S2

KEY PLAN



Fecha: 26-07-2024

Escala: As Indicated

DETALLES PROCESO CONSTRUCTIVO

CTIB_CNI_EST_603_PCO_XXX_01